孙宏博

北京 | 中共党员 |28 岁 (1995 年 3 月)| 北京大学 | 博士在读 | 英语六级
☎：(+86)15222500727　　✉：sunhongbo@pku.edu.cn
主要研究方向：细粒度视觉分析、多模态内容理解
预期岗位与工作：CV 算法岗、精细视觉识别与视觉语言模型的垂直细分领域应用

教育背景

-	2019.09 - 至今	北京大学	计算机应用技术	博士研究生
-	2016.09 - 2019.01	天津大学	信息与通信工程	硕士学位(保研)
-	2012.09 - 2016.07	天津大学	电子信息工程	学士学位

主要技能

- **计算机：**计算机二级（C++, MySQL）、计算机三级（计算机网络技术）、计算机四级（网络工程师）
- **深度学习：**理解熟习机器学习、深度学习算法，深刻理解并掌握计算机视觉领域算法和模型，能够熟练使用 Python 以及 Pytorch 等框架进行算法开发，能够使用 C/C++语言实现实际工程
- **外语水平：**CET 6，能够流畅进行专业文献的阅读写作及同行间的专业交流

项目经历

- **基于细粒度跨模态提示学习的小样本类别增量学习** 2023.6-至今
  - 项目目标：针对现实场景下不断增长的类别，仅使用少量样本实现模型增量学习
  - 项目方案：提出细粒度跨模态提示学习方法，在预训练模型的广泛语义特征空间进行视觉端和文本端的细粒度部件解耦与对齐，实现类别学习并缓解新旧类别的边界模糊难题；提出双路蒸馏学习方法，从旧样本适应新特征空间和新样本适应旧特征空间两个方向出发，缓解模型灾难性遗忘难题，实现鲁棒增量学习
- **基于细粒度视觉提示学习的视觉语言模型微调新范式** 2022.12-2023.5
  - 项目目标：实现“视觉语言预训练大模型+小样本”的下游图像分类任务高性能适配
  - 项目方案：提出细粒度视觉提示嵌入编码，引导预训练模型关注视觉对象并实现对象内信息交互和特征提取，提高视觉特征辨识性；进一步提出图像文本的双路自适应匹配机制，提高查询样本与训练样本间视觉-视觉和视觉-文本匹配能力；最终将视觉语言模型应用于下游小样本图像分类任务
  - 项目成果：相比现有先进方法在 **11** 个广泛使用的图像分类数据集上平均性能提升超过 **4%**，其中在细粒度（飞机）数据集上性能提升超过 **17%**，已投稿至 CCF A 类会议，目前是在审状态
- **基于层级语义一致性的网络监督数据下细粒度图像分类** 2022.4-2022.11
  - 项目目标：针对真实场景下含有错误标注的细粒度网络数据，实现自动去噪和准确识别
  - 项目方案：基于干净细粒度样本在不同层级下语义预测保持一致的观察，提出通过图像层级和对象层级的语义一致性计算检测开集噪声；通过对象层级和部件层级的语义一致性计算检测闭集噪声；获取干净样本进行训练，并使用多层级对比学习增强细粒度表征，最终实现准确细分类
  - 项目成果：在 3 个权威含噪细粒度数据集上平均识别准确率达到 **90.1%**，已投稿至 IEEE TMM（CCF B）期刊，目前是在审状态
- **基于结构信息建模 Transformer 的细粒度图像分类** 2020.9-2022.3
  - 项目目标：实现对粗粒度的大类进行细粒度的子类划分，如识别不同的鸟类子类别、识别不同的车型
  - 项目方案：提出对视觉对象进行结构信息建模学习，挖掘视觉对象内的辨识性区域及其空间位置关系，增强模型对视觉对象结构的理解和表征能力；通过多层级特征增强，利用特征融合和对比学习，增强特征鲁棒性；最终实现视觉对象的精细识别
  - 项目成果：在权威细粒度数据集 CUB 上准确率达到 **91.8%**，研究成果发表于 **CCF A** 类国际会议 **ACM MM 2022**，并做**口头报告**
- **视频中人工文本的自动检测识别系统** 2018.1-2019.7
  - 项目目标：实现视频中字幕等人工文本的自动检测与识别，促进模型的视频内容理解与检索性能

- 项目方案：提出使用角点响应特征图来定位人工文本区域；采用投影法将候选文本区域分割成候选文本行；构建融合不同语义层级特征的卷积神经网络，进行真假文本行的判别；对判定为真的文本行图片进行基于颜色和位置五维信息的 FCM 聚类分层，提取出干净的文本层，并利用 OCR 软件识别得到人工文本
- 项目成果：研究成果发表于 **SCI** 期刊，并获得**一项授权发明专利**

- **智能车胎防盗系统** 2016.5-2017.12
  - 项目目标：停车场景下的车胎状态异常检测与实时预警
  - 项目方案：以单片机为中心处理器，收集来自超声波测距传感器、角度传感器的信息以监测车体底盘变化，如有异常单片机控制短信模块发送报警短信至车主手机，同时打开摄像头采集车周围信息发送至车主手机 APP 以保留证据
  - 项目成果：项目获得京东方（BOE）创新挑战赛**全国总决赛三等奖**，本人获得京东方（BOE）创客实验室 **Special Offer**

论文专利情况

- 已发表论文
  - **Hongbo Sun**, Xiangteng He and Yuxin Peng, "SIM-Trans: Structure Information Modeling Transformer for Fine-grained Visual Categorization", *30th ACM Multimedia Conference* ***(ACM MM)***, pp. 5853–5861, Lisbon, Portugal, Oct. 10-14, 2022. (**CCF A , Oral, Full Paper**)
  - Wei Lu, **Hongbo Sun**, Jinghui Chu, Xiangdong Huang, Jiexiao Yu, "A Novel Approach for Video Text Detection and Recognition Based on a Corner Response Feature Map and Transferred Deep Convolutional Neural Network", IEEE Access, Vol. 6, pp. 40198-40211, 2018. (**SCI, EI**)
  - Yuxin Peng, Zhaoda Ye, Junchao Zhang and **Hongbo Sun**, "PKU_WICT at TRECVID 2020: Instance Search Task", ***TRECVID***, Virtual, Online, USA, Dec. 8-11, 2020.
  - Yuxin Peng, Zhang Wen, Yunkan Zhuo, Junchao Zhang, Zhaoda Ye and **Hongbo Sun**, "PKU_ICST at TRECVID 2019: Instance Search Task", ***TRECVID***, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 12-13, 2019. (**EI**)
- 在审论文
  - **Hongbo Sun**, Xiangteng He, Jiahuan Zhou and Yuxin Peng, "Fine-Grained Visual Prompt Learning of Vision-Language Models for Image Recognition", 2023. (**CCF A 会议在审**)
  - **Hongbo Sun**, Xiangteng He and Yuxin Peng, "HCL: Hierarchical Consistency Learning for Webly Supervised Fine-Grained Recognition", 2023. (**IEEE TMM（CCF B）期刊在审**)
- 授权专利
  - 吕卫，**孙宏博**，褚晶辉，基于 FCM 的复杂背景下人工文本提取方法，ZL201810017727.9

竞赛/基金项目/奖励荣誉

- **作为团队成员于 2019、2020 连续两年参加国际视频分析权威评测 TRECVID 视频样例搜索比赛，获得第一名**
  - 视频样例搜索是指搜索包含 “做特定动作的特定人物”的视频。本人负责海量视频中特定人物的查找，首先准确定位人脸并提取人脸深度特征，然后使用迭代查询特征增强策略，最后通过特征匹配实现特定人物的准确查询。参赛队伍包括卡内基梅隆大学（CMU）、日本国立情报学研究所（NII）、北京大学、北京邮电大学等单位
- **获得京东方（BOE）创新挑战赛全国总决赛三等奖，获得京东方（BOE）创客实验室 Special Offer**
  - 负责智能车胎防盗系统的设计以及实际电路的焊接与调试，实现车胎状态的自动检测和异常预警，在路演阶段获得第一，并在技术交流中获得 BOE 创客实验室领导的认可，拿到 Special Offer
- **深度参与自然基金面上项目的申请与具体执行工作**
  - 项目名称：知识增强的可解释细粒度多模态分析研究，项目编号：62272013，项目起止年月：2023 年 01 月至 2026 年 12 月
  - 项目参与：深度参与项目书的申请和研究路线设计工作，拟通过构建基于辨识性特征自适应学习的细粒度视觉分析模型与方法，缓解现实应用场景中的先验知识依赖、训练数据匮乏、多源信息利用不充分的问题，构建图像细粒度识别原型系统，为以智能识别为基础的智能行业发展提供应用技术支撑
- **获得研究生学业奖学金、院长奖、校优秀学生干部、校三好学生等奖励荣誉**